

Отчёт о фактическом расчёте теплопотерь резервуара

Фактические входы, внутренние словари, формулы, ветки алгоритма, результаты, ошибки и установленные расхождения.

ДАТА СНИМКА

2026-08-15

ПРОВЕРЕНО ПО КОДУ

HEAD 2b83d00

ОБЪЕКТ

Резервуар

28 разделов · 30 таблиц · 75 формульных блоков · 10 схем

Не нормативная документация. PDF фиксирует поведение указанного HEAD.

Содержание

Разделы и подразделы кликабельны. Таблицы на следующих страницах повторяют строку заголовка при переносе.

1. Краткий итог	6
2. Варианты расчёта	7
2.1. Варианты геометрии	7
2.2. Варианты размещения	7
3. Обозначения	7
3.1. Как читать происхождение величин	9
4. Поля формы: геометрия и стенка	9
5. Поля формы: размещение, температура и климат	10
5.1. Климатическая политика резервуара	11
5.2. Режимы Tm	12
6. Поля формы: изоляция	12
6.1. Количество слоёв	12
6.2. Поля каждого слоя	13
6.3. Как определяется λ справочного слоя	14
7. Текущий выбираемый справочник изоляции	14
8. Подземные поля и справочник грунта	16
8.1. Фактические строки грунтов	16
9. Коэффициент запаса и дополнительные потери	17
10. Что берётся с формы и из внутренних словарей системы	18

10.1. Фактическое участие внутренних коэффициентов	19
10.2. Поля происхождения	19
10.3. Что рассчитывается системой	19
11. Перевод единиц	20
12. Названия и типы стандартных формул	20
13. Расчёт площади поверхности	21
13.1. Полный цилиндр	21
13.2. Полный параллелепипед	21
13.3. Частично заглублённый цилиндр	22
13.4. Частично заглублённый параллелепипед	22
14. Термические сопротивления	23
14.1. Стенка	23
14.2. Слой изоляции	24
14.3. Воздух	24
14.4. Грунт	25
15. Воздушный резервуар: помещение или улица	25
15.1. Полная формула воздушного цилиндра	26
15.2. Полная формула воздушного параллелепипеда	26
16. Частично заглублённый резервуар	27
16.1. Полная формула заглублённого цилиндра	28
16.2. Полная формула заглублённого параллелепипеда	28
17. Температуры на границах изоляции	29
18. Полная последовательность текущего расчёта	30
19. Результаты расчёта	31

20. Числовые контрольные примеры	32
20.1. Цилиндр на открытом воздухе	32
20.2. Частично заглублённый параллелепипед	34
21. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле	35
22. Блочные алгоритмы вариантов резервуара	36
22.1. Общая подготовка	36
22.2. Цилиндр в помещении	36
22.3. Цилиндр на открытом воздухе	37
22.4. Параллелепипед в помещении	38
22.5. Параллелепипед на открытом воздухе	39
22.6. Частично заглублённый цилиндр	40
22.7. Частично заглублённый параллелепипед	41
22.8. Сквозной алгоритм: от формы до сохранённого результата	41
22.9. Алгоритм разрешения λ слоя изоляции	42
22.10. Алгоритм проверки границ слоёв	43
23. Отдельный раздел ошибок	44
23.1. Формат ошибки объекта	44
23.2. Диапазоны и количество слоёв	44
23.3. Форма и геометрия	45
23.4. Размещение и температуры	45
23.5. Изоляция	45
23.6. Формульные аварии	46
24. Основание фактического отчёта	46
25. Источники фактического поведения	46
25.1. Frontend	46
25.2. Backend и ядро	47
25.3. Внутренние словари и коэффициенты	47

25.4. Исходные ТНП	47
26. Промышленная точность текущей модели	47
26.1. Плоская стенка для цилиндра: количественная оценка	48
26.2. Чувствительность результата к составляющим	48
26.3. Систематические упрощения, специфичные для резервуара	48
26.4. Известные способы повышения точности (справочно; решение за владельцем методики)	49
26.5. Осознанные решения, зафиксированные в коде	49
27. Почему текущий расчёт резервуара не является эталонным	49
28. Что необходимо сделать, чтобы приблизиться к эталонному теплорасчёту	50
28.1. Зафиксировать методику и область применения	50
28.2. Довести физическую модель	50
28.3. Обеспечить прослеживаемость данных	51
28.4. Провести независимую проверку	51
28.5. Признак достижения эталона	52

Отчёт прослеживает путь данных от поля формы до сохранённого результата: лейблы и имена полей, диапазоны frontend и backend, автозаполнение из внутренних словарей, формулы и ветки расчёта, блокирующие ошибки, состав результата. Зафиксировано текущее поведение кода, а не желаемая методика.

Путь данных:

Форма (мм, °C)	лейблы и диапазоны	heatcalc-fields.default.json
→ payload API	мм → м, слои, пара стенки	objectWizardFormMappers.ts
→ климатическая политика	Твозд=t_0_92, ветер, K=1,10	heat_loss_application.py
→ контракт входов	форма, размещение, пары	tank_contract.py
→ расчётное ядро	S, R, α, ветки воздух/грунт	tank.py + tank_evaluation.py
→ публичный результат	без округления, маркеры	app/formulas/heat_loss/tank.py
→ объект проекта	project_objects.params / results / validation_errors	

Сквозной пример (полный разбор - раздел 20.1): пользователь вводит цилиндр 2000×3000 мм, изоляцию 80 мм минераловатных плит 120 кг/м³, улицу с $T_{возд}=-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ и ветром 3 м/с, $K = 1,1$. В API уходит `shape=cylindrical, diameter=2.0, height=3.0`. Ядро считает $S = 25,133\text{ м}^2$, $q = 63,675\text{ Вт/м}^2$; в `project_objects.results` сохраняется `total_heat_loss_design=1760.3471960366` Вт с полной float-точностью.

1. Краткий итог

Вопрос	Фактическое состояние
Поддерживаемые формы	Цилиндр и параллелепипед
Неподдерживаемые формы	Сфера, произвольная ёмкость, днища специальной формы
Размещение	В помещении, на открытом воздухе, подземно/частично заглублённо
Модель стенки и изоляции	Установившаяся одномерная теплопроводность плоской стенки
Количество слоёв изоляции	1-3
Стенка резервуара	Необязательна; толщина и λ задаются только парой
Воздушное сопротивление	$R_{возд} = 1/\alpha$
Улица и надземная часть заглублённого резервуара	$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$
Помещение	$\alpha = 9\text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K})$
Грунтовая часть	$R_{гр} = h/\lambda_{гр}$
Коэффициент запаса	Ручной либо климатическая политика $K=1,10$
Дополнительная нагрузка	$Q_{доп}$ прибавляется после умножения базовых потерь на K
Внутренние коэффициенты системы	Климат, изоляция и грунт участвуют через подготовленные значения; административные <code>safety_factor=1,1</code> и <code>ground_conductivity=1,5</code> формула резервуара не читает
Округление backend	Результаты резервуара возвращаются с полной float-точностью

В коде явно сохранены три осознанные поправки к исходному документу:

- 1. воздушное сопротивление резервуара считается как удельное $1/\alpha$;
- 2. температура воздуха и температура грунта считаются разными входами;
- 3. Qдоп прибавляется после коэффициента запаса.

В результате возвращаются маркеры:

```
tank_external_resistance_is_areal_inverse_alpha
tank_air_and_ground_temperatures_are_separate
tank_additional_load_is_applied_after_safety_factor
```

2. Варианты расчёта

2.1. Варианты геометрии

Лейбл формы	Значение <code>shape</code>	Обязательные размеры	Не принимаются
Цилиндрическая	<code>cylindrical</code>	<code>diameter,height</code>	<code>length,width</code>
Параллелепипед	<code>rectangular</code>	<code>length,width,height</code>	<code>diameter</code>

Сферический резервуар текущим контрактом не поддерживается. Передача старого значения формы приводит к ошибке ещё до выполнения формулы.

2.2. Варианты размещения

Лейбл формы	Значение <code>placement</code>	Температурные ветки	Внешнее сопротивление
В помещении	<code>indoor</code>	Только воздух	<code>1/9</code>
На открытом воздухе	<code>outdoor</code>	Только воздух	<code>1/(11,6+7√v)</code>
Подземно	<code>underground</code>	Отдельно воздух и грунт	Воздух: <code>1/(11,6+7√v)</code> ; грунт: <code>h/λгр</code>

`underground` в текущей реализации - модель частично заглублённого резервуара с двумя параллельно учитываемыми участками поверхности, а не модель полностью окружённой грунтом ёмкости.

3. Обозначения

Обозначение	Величина	Единица
Tпр	требуемая температура объекта/продукта	°C

Обозначение	Величина	Единица
$T_{возд}$	температура воздуха	$^{\circ}\text{C}$
$T_{гр}$	температура грунта	$^{\circ}\text{C}$
T_m	расчётная температура для λ изоляции	$^{\circ}\text{C}$
D	наружный диаметр цилиндра	м
H	полная высота резервуара	м
L	длина параллелепипеда	м
B	ширина параллелепипеда	м
h	высота части, контактирующей с грунтом	м
$\delta_{ст}$	толщина стенки	м
$\lambda_{ст}$	теплопроводность стенки	$\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{K})$
δ_i	толщина слоя изоляции i	м
λ_i	теплопроводность слоя изоляции i	$\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{K})$
$\lambda_{гр}$	теплопроводность грунта	$\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{K})$
v	скорость ветра	м/с
α	коэффициент наружной теплоотдачи	$\text{Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{K})$
$R_{ст}$	удельное сопротивление стенки	$\text{м}^2\cdot\text{K}/\text{Вт}$
R_i	удельное сопротивление слоя изоляции	$\text{м}^2\cdot\text{K}/\text{Вт}$
$R_{из}$	сумма сопротивлений изоляции	$\text{м}^2\cdot\text{K}/\text{Вт}$
$R_{возд}$	удельное сопротивление наружной теплоотдаче	$\text{м}^2\cdot\text{K}/\text{Вт}$
$R_{гр}$	принятое удельное сопротивление грунта	$\text{м}^2\cdot\text{K}/\text{Вт}$
$q_{возд}$	базовый поток через воздушную часть	$\text{Вт}/\text{м}^2$
$q_{гр}$	базовый поток через грунтовую часть	$\text{Вт}/\text{м}^2$
S	полная площадь голой геометрии	м^2
$S_{возд}$	площадь, отнесённая к воздушной ветке	м^2
$S_{гр}$	площадь, отнесённая к грунтовой ветке	м^2
K	коэффициент запаса	безразмерный
$Q_{доп}$	вручную заданные дополнительные потери	Вт
$Q_{баз}$	базовые суммарные потери до K и $Q_{доп}$	Вт
$Q_{расч}$	проектные суммарные потери	Вт

3.1. Как читать происхождение величин

В отчёте различаются источник, этап подготовки и место хранения значения. Они не должны объединяться в одно слово «форма».

Этап	На какой вопрос отвечает
Лейбл формы	Как поле называется именно в модальной форме резервуара; табличный лейбл может отличаться
Поле формы	Ключ значения во frontend-состоянии
Поле API/ядра	Канонический ключ после преобразования единиц и сборки слоёв
Первичный источник	Пользователь, климатический JSON, внутренний словарь, значение по умолчанию или вычисление
Разрешение и приоритет	Кто выбирает фактическое значение и что происходит при ручном переопределении
Маркер происхождения	Служебное поле <code>*_source</code> или правило политики; оно нужно для аудита, но не входит в уравнение
Участие	В какую ветвь, сопротивление, площадь, проверку или итог попадает значение

Сохранённый объект - только этап хранения подготовленных значений. Например, `ground_type` выбирается пользователем, `ground_conductivity` первоначально приходит из внутреннего словаря грунтов либо вводится вручную, а формула получает уже готовую `ground_conductivity`.

Перед формулами далее указываются:

- **Общепринятое название**, если оно действительно существует;
- **Смысл действия** - краткое объяснение роли шага.

Внутренние правила `Tm`, климатические политики, коэффициент запаса и `Qдоп` не выдаются за фундаментальные законы: они помечаются как методические или бизнес-правила.

4. Поля формы: геометрия и стенка

Диапазоны ниже разделены на frontend и backend намеренно: они не для всех полей одинаковы.

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Маркер	Когда и как участвует
Наименование	<code>name</code>	В формулу не передаётся	-	Текст, до 200 символов	Frontend формирует из параметров; пользователь может заменить	Нет	Только идентификация
Форма резервуара	<code>shape</code>	<code>shape</code>	-	<code>cylindrical/rectangular</code>	Пользователь	Нет	Всегда; выбирает формулу площади и допустимый набор размеров
Диаметр	<code>diameter_mm</code>	<code>diameter</code>	D	100...30 000 мм → 0,1...30 м	Пользователь; маркер делит мм на 1000	Нет	Только цилиндр; входит в площадь и проверку толщины стенки
Высота резервуара	<code>height_mm</code>	<code>height</code>	H	100...50 000 мм → 0,1...50 м	Пользователь; маркер делит мм на 1000	Нет	Обе формы; входит в площадь и ограничивает h
Длина резервуара	<code>length_mm</code>	<code>length</code>	L	100...100 000 мм → 0,1...100 м	Пользователь; маркер делит мм на 1000	Нет	Только параллелепипед; входит в площадь
Ширина резервуара	<code>width_mm</code>	<code>width</code>	B	100...100 000 мм → 0,1...100 м	Пользователь; маркер делит мм на 1000	Нет	Только параллелепипед; входит в площадь

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Маркер	Когда и как участвует
Толщина стенки	wall_thickness_mm	wall_thickness	$\delta_{ст}$	1...500 мм → 0,001...0,5 м	Пользователь; допустима только парой с wall_lambda	Наличие обоих полей фиксирует режим учёта стенки	Формирует $R_{ст} = \delta_{ст} / \lambda_{ст}$; без пары ядро использует нейтральное $R_{ст} = 0$
Теплопроводность стенки λ	wall_lambda	wall_lambda	$\lambda_{ст}$	0,001...400 → $0 < \lambda \leq 500$ Вт/(м·К)	Пользователь; отдельного справочника стенки резервуара нет	Аналогично толщине	Формирует $R_{ст}$

Если оба поля стенки не заполнены, ядро подставляет:

```
wall_thickness = 0
wall_lambda = 1
Rст = 0/1 = 0
```

Это техническая нейтральная пара: она означает «сопротивление стенки не учитывается».

Для цилиндра дополнительно требуется:

$$\delta_{ст} < \frac{D}{2}$$

Для параллелепипеда аналогичной связи между толщиной и размером нет.

5. Поля формы: размещение, температура и климат

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник	Разрешение, приоритет и маркер	Как участвует
Размещение	placement	placement	-	indoor/outdoor/underground	Пользователь	Отдельного source-маркера нет	Выбирает воздушную или двухветочную модель
Климат	climate_key	climate_key	-	Ключ одной из 539 строк JSON	Пользователь выбирает населённый пункт внутреннего климатического словаря	По ключу либо паре регион/город определяется одна строка	Сам в уравнение не входит; запускает подготовку воздуха и ветра
Регион	climate_region	climate_region	-	Текст	Внутренний климатический словарь после выбора	Метаданные/fallback поиска	В уравнение не входит
Населённый пункт	climate_city	climate_city	-	Текст	Внутренний климатический словарь после выбора	Метаданные/fallback поиска	В уравнение не входит
На форме скрыто; реестровый лейбл «Обеспеченность климата»	climate_temperature_basis	Метаданные climate_temperature_basis	-	t_0_92/t_0_98/t_abs_min	Backend-политика; пользователь в текущей модальной форме значение не выбирает	Для резервуара всегда t_0_92; правило climate_policy_rule=non_pipe_cold_fiveday_0_92	Объясняет выбор Tвозд, само в уравнение не входит
Требуемая температура объекта	process_temperature	process_temperature	Tпр	-90...600 °C → тот же диапазон	Пользователь	Только ручной ввод; source-маркера нет	Температурные напоры и выбор ветви λ
Температура окружающей среды	ambient_temperature	ambient_temperature	Tвозд	-70...70 °C → тот же диапазон	Пользователь либо t_0_92 климатического JSON	Ручное значение с ambient_temperature_source>manual сохраняется при пассивном пересчёте; явный выбор климата делает источник climate	Воздушная ветка всех размещений

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник	Разрешение, приоритет и маркер	Как участвует
Скорость ветра	wind_speed	wind_speed	v	0...20 м/с → тот же диапазон	Пользователь либо wind_avg_cold, иначе wind_max_jan климатического JSON	Ручное значение приоритетнее климата. Frontend заполняет интерактивно, backend независимо восстанавливает климатическое значение; wind_speed_source>manual/climate	α для outdoor и воздушной части underground; для indoor численно не влияет
Режим температуры изоляции (tm)	insulation_temperature_basis	insulation_temperature_basis	-	Enum зависит от placement	Пользователь либо frontend-default	Отдельного source-маркера нет	Выбирает методическое правило Tm

Условия температур:

$$T_{\text{пр}} > T_{\text{возд}}$$

Для underground дополнительно:

$$T_{\text{пр}} > T_{\text{гр}}$$

Обратный поток тепла, когда воздух или грунт горячее объекта, текущая модель не рассчитывает.

5.1. Климатическая политика резервуара

Тип правила: внутреннее бизнес-правило расчётных условий; устойчивого общепринятого физического названия нет.

Смысл действия: автоматически выбрать расчётную температуру воздуха, ветер и запас, сохранив явно ручные значения.

Независимо от формы и размеров резервуара backend выбирает:

$$T_{\text{возд}} = t_{0, 92}$$

$$K = 1, 10$$

Служебное правило:

$$\text{non_pipe_cold_fiveday_0_92}$$

Ручная температура с признаком `ambient_temperature_source=manual` сохраняется при пассивных пересчётах. Явный выбор или повторный выбор климата на форме заменяет её климатическим значением.

Скорость ветра на форме выбирается так:

```
v= wind_avg_cold, если заполнено
wind_max_jan, иначе
```

Тип правила: внутренняя климатическая политика, не физическая формула.

Смысл действия: получить расчётный ветер для воздушной поверхности и не затереть явное ручное переопределение.

Frontend заполняет значение при выборе климата. Перед расчётом backend независимо разрешает ту же климатическую строку и:

- 1. сохраняет явное ручное значение с `wind_speed_source=manual`;
- 2. иначе берёт `wind_avg_cold`, затем fallback `wind_max_jan`, и ставит `wind_speed_source=climate`;
- 3. применяет климатический ветер для `outdoor` и `underground`;
- 4. удаляет климатический ветер для `indoor`, где α постоянно и ветер не нужен.

Таким образом, расчёт резервуара больше не зависит от того, успел ли frontend предварительно записать климатический ветер в `payload`.

5.2. Режимы `Tm`

Тип правила: методическое правило расчётной температуры изоляции, а не фактическая средняя температура каждого слоя.

Смысл действия: дать внутреннему закону λ одну температуру до вычисления реального распределения температур по слоям.

Размещение	Варианты формы	Значение по умолчанию	Формула
В помещении	Помещение, Чердак, Подвал	<code>indoor</code>	$(T_{пр}+40) / 2$
Открытый воздух	Лето, Зима	<code>outdoor_winter</code>	Зима: $T_{пр}/2$; лето: $(T_{пр}+40) / 2$
Подземно	Канал, Тоннель, Техническое подполье	<code>channel</code>	$(T_{пр}+40) / 2$

6. Поля формы: изоляция

6.1. Количество слоёв

Лейбл	Поле формы	Поле API/ядра	Frontend/backend	Первичный источник и разрешение	Участие
Количество слоёв изоляции	<code>insulation_layer_count</code>	Длина <code>insulation_layers</code>	1-3	Пользователь; frontend создаёт массив указанной длины	Само поле ядро не читает; определяет число сопротивлений <code>Ri</code>

6.2. Поля каждого слоя

Точный лейбл формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend → backend	Первичный источник и разрешение	Как участвует
Материал изоляции	insulation_material	insulation_layers[0].material	-	Код справочника или other	Пользователь выбирает код; backend разрешает закон λ и интервал во внутреннем словаре	Выбирает λ1 (Tm) и допустимый интервал
Толщина изоляции	insulation_thickness_mm	insulation_layers[0].thickness	δ1	0,01...500 мм → 0 < δ1 ≤ 0,5 м	Пользователь; mapper делит мм на 1000	Формирует R1=δ1/λ1
λ 1-го слоя	first_insulation_lambda	insulation_layers[0].conductivity	λ1	0,001...400 → 0 < λ1 ≤ 400	Ручной ввод только для other; иначе backend вычисляет λ из внутреннего закона	Входит в R1
Диапазон температур	first_insulation_temperature_range - составное поле; значения first_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[0].temperature_range	Tmin,1,Tmax,1	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует Tmin < Tmax	Ручное изменение переводит слой в other; для справочного материала обе границы даёт внутренний словарь	Проверяет горячую и холодную стороны; в тепловое уравнение не входит
Материал 2-го слоя	second_insulation_material	insulation_layers[1].material	-	Код справочника или other	Пользователь выбирает код; backend разрешает внутренний закон/интервал	Выбирает λ2 (Tm) и допустимый интервал
Толщина 2-го слоя	second_insulation_thickness_mm	insulation_layers[1].thickness	δ2	0,01...500 мм → 0 < δ2 ≤ 0,5 м	Пользователь; mapper делит мм на 1000	Формирует R2
λ 2-го слоя	second_insulation_lambda	insulation_layers[1].conductivity	λ2	0,001...400 → 0 < λ2 ≤ 400	Ручной ввод для other либо вычисление backend из справочника	Входит в R2
Диапазон температур	second_insulation_temperature_range - составное поле; значения second_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[1].temperature_range	Tmin,2,Tmax,2	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует Tmin < Tmax	Ручное изменение переводит слой в other; иначе внутренний словарь	Только проверка обеих границ
Материал 3-го слоя	third_insulation_material	insulation_layers[2].material	-	Код справочника или other	Пользователь выбирает код; backend разрешает внутренний закон/интервал	Выбирает λ3 (Tm) и допустимый интервал
Толщина 3-го слоя	third_insulation_thickness_mm	insulation_layers[2].thickness	δ3	0,01...500 мм → 0 < δ3 ≤ 0,5 м	Пользователь; mapper делит мм на 1000	Формирует R3
λ 3-го слоя	third_insulation_lambda	insulation_layers[2].conductivity	λ3	0,001...400 → 0 < λ3 ≤ 400	Ручной ввод для other либо вычисление backend из справочника	Входит в R3
Диапазон температур	third_insulation_temperature_range - составное поле; значения third_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[2].temperature_range	Tmin,3,Tmax,3	Каждая граница -273...1000 °C; backend требует Tmin < Tmax	Ручное изменение переводит слой в other; иначе внутренний словарь	Только проверка обеих границ

Справочный материал:

- пользователь выбирает код;
- λ и температурный диапазон берутся из внутреннего словаря изоляции;
- ручные conductivity и temperature_range передавать запрещено.

Материал other:

- пользователь задаёт постоянную λ;
- пользователь задаёт Tmin и Tmax;
- оба значения диапазона обязательны;

- λ не зависит от температуры.

6.3. Как определяется λ справочного слоя

Тип формулы: кусочно-заданная эмпирическая температурная зависимость λ из внутреннего словаря.

Смысл действия: превратить код материала, $T_{пр}$ и T_m в числовую λ для закона Фурье и одновременно выбрать допустимую ветвь справочника.

В выборе λ участвуют две температуры:

- $T_{пр}$ выбирает тёплую или холодную ветвь справочника;
- T_m подставляется в тёплую формулу.

При:

$T_{пр} \geq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

используется:

$\lambda_i = a_i + b_i T_m$

Если тёплая запись - одно число, λ постоянна.

При:

$-60 \leq T_{пр} < 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

используется первая холодная константа. В справочнике есть и вторые холодные значения ниже $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$, но все 30 выбираемых материалов имеют разрешённый диапазон $-60\dots400\text{ }^{\circ}\text{C}$, поэтому эта ветвь недостижима через валидный объект.

7. Текущий выбираемый справочник изоляции

В колонке «тёплая запись» пара означает a ; b для $a+b \cdot T_m$. В колонке «холодная запись» пара означает значение для $-60\dots19\text{ }^{\circ}\text{C}$ и значение ниже $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Код	Материал	Плотность, кг/м³	Тёплая запись	Холодная запись
mineral_wool_boards_120	Плиты минераловатные прошивные	120	0,045; 0,00021	0,044; 0,035
mineral_wool_boards_150	Плиты минераловатные прошивные	150	0,049; 0,00020	0,048; 0,037

Код	Материал	Плотность, кг/м³	Тёплая запись	Холодная запись
mineral_wool_synthetic_65	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	65	0,040; 0,00029	0,039; 0,030
mineral_wool_synthetic_95	То же	95	0,043; 0,00022	0,042; 0,031
mineral_wool_synthetic_120	То же	120	0,044; 0,00021	0,043; 0,032
mineral_wool_synthetic_180	То же	180	0,052; 0,00020	0,051; 0,038
aeroflex_epdm_60	Аэрофлекс, вспененный ЭПДМ	60	0,034; 0,00020	0,033; 0,033
mineral_wool_cylinders_50	Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	50	0,040; 0,00003	0,039; 0,029
mineral_wool_cylinders_80	То же	80	0,044; 0,00022	0,043; 0,032
mineral_wool_cylinders_100	То же	100	0,049; 0,00021	0,048; 0,036
mineral_wool_cylinders_150	То же	150	0,050; 0,00020	0,049; 0,035
mineral_wool_cylinders_200	То же	200	0,053; 0,00019	0,052; 0,038
mineral_wool_cord_200	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	200	0,056; 0,00019	0,055; 0,040
fiberglass_mats_50	Маты из стеклянного штапельного волокна	50	0,040; 0,00030	0,039; 0,029
fiberglass_mats_70	То же	70	0,042; 0,00028	0,041; 0,030
superfine_glass_fiber_70	Супертонкое стеклянное волокно	70	0,033; 0,00014	0,032; 0,024
superfine_basalt_fiber_80	Супертонкое базальтовое волокно	80	0,032; 0,00019	0,031; 0,024
expanded_perlite_sand_110	Песок перлитовый вспученный	110	0,052; 0,00012	0,051; 0,038
expanded_perlite_sand_150	То же	150	0,055; 0,00012	0,054; 0,040
expanded_perlite_sand_225	То же	225	0,058; 0,00012	0,057; 0,042
polystyrene_products_30	Изделия из пенополистирола	30	0,033; 0,00018	0,032; 0,024
polystyrene_products_50	То же	50	0,036; 0,00018	0,035; 0,026
polystyrene_products_100	То же	100	0,041; 0,00018	0,040; 0,030
polyurethane_products_40	Изделия из пенополиуретана	40	0,030; 0,00015	0,029; 0,024
polyurethane_products_50	То же	50	0,032; 0,00015	0,031; 0,025
polyurethane_products_70	То же	70	0,037; 0,00015	0,036; 0,027
k_flex_ec	Кайманфлекс K-Flex EC	60-80	0,036	0,034
k_flex_st	Кайманфлекс K-Flex ST	60-80	0,036	0,034
k_flex_eco	Кайманфлекс K-Flex ECO	60-95	0,040	0,036
polyethylene_foam_50	Изделия из пенополиэтилена	50	0,035; 0,00018	0,033; 0,033

Шесть общих старых кодов (mineral_wool, foam_glass, polyurethane, polystyrene, aerogel, calcium_silicate) остаются во внутреннем словаре для старых данных, но отмечены как устаревшие и требуют повторного выбора конкретного материала.

8. Подземные поля и справочник грунта

Поля видимы только при placement=underground.

Лейбл модальной формы	Поле формы	Поле API/ядра	Обозначение	Frontend/backend	Первичный источник и разрешение	Маркер	Как участвует
Высота подземной части	tank_buried_height	tank_buried_height	h	0,01...50 м; backend 0 < h <= 50 и h <= H	Пользователь	Нет	Делит поверхность на воздушную/грунтовую и задаёт Rtp=h/λrp
Температура грунта	ground_temperature	ground_temperature	Trp	-70...70 °C	В текущей форме пользователь; backend-климатическая политика её не рассчитывает	ground_temperature_source; контракт допускает manual/climate, штатный путь - manual	Температурный напор грунтовой ветки
Тип грунта	ground_type	Метаданные ground_type	-	29 строк либо custom	Пользователь выбирает строку внутреннего словаря грунтов	Код выбранной строки	Формула код не читает; frontend по нему получает λ
Теплопроводность грунта λ	ground_conductivity	ground_conductivity	λrp	0,5...3,0 Вт/(м·K)	Значение выбранной строки внутреннего словаря либо ручной ввод для custom	ground_conductivity_source=reference/manual	Rtp=h/λrp

Даже подземный резервуар обязан иметь:

- температуру воздуха;
- скорость ветра;
- температуру грунта;
- λ грунта;
- высоту заглублённой части.

Причина - у него всегда рассчитывается воздушная ветка поверхности.

8.1. Фактические строки грунтов

Грунт	Код	Плотность, кг/м³	Влажность, %	λ, Вт/(м·K)
Песок	pesok	1480	4	0,86
Песок	pesok	1480	5	1,11
Песок	pesok	1600	15	1,92
Песок	pesok	1600	23,8	1,92
Суглинок	suglinok	1100	8	0,71
Суглинок	suglinok	1100	15	0,90
Суглинок	suglinok	1200	8	0,83
Суглинок	suglinok	1200	15	1,04
Суглинок	suglinok	1300	8	0,98
Суглинок	suglinok	1300	15	1,20

Грунт	Код	Плотность, кг/м³	Влажность, %	λ, Вт/(м·К)
Суглинок	suglinok	1300	8	1,12
Суглинок	suglinok	1400	15	1,36
Суглинок	suglinok	1400	20	1,63
Суглинок	suglinok	1400	8	1,27
Суглинок	suglinok	1500	15	1,56
Суглинок	suglinok	1500	20	1,86
Суглинок	suglinok	1600	8	1,45
Суглинок	suglinok	1600	15	1,78
Суглинок	suglinok	1600	5	1,75
Суглинок	suglinok	2000	10	2,56
Суглинок	suglinok	2000	11,5	2,68
Глинистые	glinistye	2000	8	0,72
Глинистые	glinistye	1300	18	1,08
Глинистые	glinistye	1300	40	1,66
Глинистые	glinistye	1300	8	1,00
Глинистые	glinistye	1500	18	1,46
Глинистые	glinistye	1500	40	2,00
Глинистые	glinistye	1600	8	1,13
Глинистые	glinistye	1600	27	1,93

В первой строке «Глинистые» плотность 2000 кг/м³ перенесена во внутренний словарь из предыдущего значения исходной таблицы, потому что соответствующая ячейка XLSX пуста. λ=0,72 взята непосредственно из исходной строки.

9. Коэффициент запаса и дополнительные потери

Лейбл модальной формы	Поле формы/API	Обозначение	Frontend/backend	Первичный источник	Разрешение и маркер	Как участвует
Коэффициент запаса (Кзап)	safety_factor	К	1,05...1,70 на форме; 1,00...1,70 в backend	Пользователь, политика резервуара либо frontend-default	Приоритет: manual → политика 1,10 → обязательное подготовленное значение. safety_factor_source>manual/default /climate_policy	Умножает Qбаз
Дополнительные теплопотери	q_additional	Qдоп	От 0 Вт, без конечного верхнего лимита	Пользователь; при отсутствии подготовка использует 0	Отдельного source-маркера нет	Прибавляется после К и увеличивает проектные суммарные и средние удельные потери

Текущая форма префиллит К = 1,10 с safety_factor_source=default; климатическая политика вправе перезаписать такое значение, ручной ввод - нет.

Фактическая формула:

Тип действия: инженерное постобрабатывающее правило; это не общепринятый закон теплопередачи.

Смысл действия: сначала применить коэффициент запаса ко всем базовым поверхностным потерям, затем добавить отдельную мощность неучтённых элементов.

$$Q_{расч} = Q_{баз}K + Q_{доп}$$

$Q_{доп}$:

- не входит в $Q_{баз}$;
- не умножается на K ;
- входит в $Q_{расч}$;
- не изменяет базовые Вт/м²;
- изменяет проектные Вт/м², потому что они вычисляются как $Q_{расч}/S$.

Текущее описание поля на форме соответствует этой формуле: оно прямо говорит, что $Q_{доп}$ прибавляется после коэффициента запаса, влияет на проектные удельные потери и не должно повторно учитывать днище, уже включённое в площадь.

10. Что берётся с формы и из внутренних словарей системы

Источник	Фактические данные	Участие в резервуаре
Форма объекта	Ручная геометрия, температуры, размещение, выборы слоёв/грунта, стенка, ручные K и $Q_{доп}$	Первичные пользовательские входы и выборы
Frontend-подготовка	Перевод мм→м, сборка <code>insulation_layers</code> , интерактивное автозаполнение справочных значений	Формирует API payload, но не является первичным источником справочных величин
Backend-климатическая политика	Повторное разрешение климатической строки, приоритет ручных значений, установка source-маркеров	Делает расчёт независимым от порядка автозаполнения формы
Сохранённые параметры объекта	Канонические значения формы, подготовленные справочные значения и метаданные происхождения	Этап хранения; после повторной валидации идут в расчёт
Внутренний словарь климата	<code>t_0_92</code> , <code>t_0_98</code> , <code>t_abs_min</code> , <code>wind_avg_cold</code> , <code>wind_max_jan</code>	Для резервуара применяется <code>t_0_92</code> ; ветер разрешают frontend и backend
Внутренний словарь изоляции	Закон λ и диапазон 30 выбираемых материалов	Разрешает λ слоёв
Внутренний словарь грунтов	29 числовых λ грунтов	Заполняет <code>ground_conductivity</code> до формулы
Внутренние административные коэффициенты	Общесистемные значения, включая <code>safety_factor</code> и <code>ground_conductivity</code>	Формула резервуара не читает эти два значения
Профиль формул в коде	<code>alpha_door=9, 11, 6, 7</code> , опорные 40 °C	Используется непосредственно

Технический формат хранения для этого отчёта несущественен: климат, изоляция, грунт и системные коэффициенты далее называются внутренними словарями и коэффициентами системы. Конкретные файлы перечислены в разделе 25 только для трассировки к реализации.

10.1. Фактическое участие внутренних коэффициентов

В текущем состоянии системы присутствуют:

Ключ	Значение	Резервуар
safety_factor	1,1	Не читается формулой резервуара; К уже обязателен во входном контракте
ground_conductivity	1,5	Не читается формулой резервуара; λ приходит с подготовленным объектом

Все коммерческие и электротехнические коэффициенты также не участвуют в тепловых потерях резервуара.

10.2. Поля происхождения

Следующие значения сохраняются для аудита, но не входят непосредственно в уравнения:

Поле	Значения/назначение
ambient_temperature_source	manual или climate
wind_speed_source	manual или climate
ground_temperature_source	manual или climate; текущая форма ставит manual, backend-климатическая политика T грунта не рассчитывает
ground_conductivity_source	manual или reference
safety_factor_source	manual, default, climate_policy
climate_policy_rule	для резервуара non_pipe_cold_fiveday_0_92
climate_key, climate_city, climate_region	идентификация строки климата

10.3. Что рассчитывается системой

- перевод введённых размеров и толщин из мм в м;
- климатическая температура воздуха, климатический ветер и K, если значения не зафиксированы как ручные;
- расчётная температура изоляции T_m ;
- λ каждого справочного слоя при T_m ;
- площадь всего резервуара, а для `underground` - отдельно воздушная и грунтовая площади;
- сопротивление стенки, каждого слоя, всей изоляции, воздуха и грунта;
- коэффициент наружной теплоотдачи α;
- температуры на границах слоёв;
- базовые удельные и суммарные потери;
- отдельно базовые мощности воздушной и грунтовой веток `underground`;

- проектные суммарные потери после K и Qдоп;
- проектные средние удельные потери;
- применённые значения, единицы, допущения и маркеры версии модели.

Полный перечень полей результата приведён в разделе 19. То, что присутствует в объекте, но не входит в тепловую формулу, отдельно перечислено в разделе 21.

11. Перевод единиц

Тип действия: размерностное преобразование, не тепловая формула.

Смысл действия: привести геометрию и толщины к СИ до расчёта площадей и сопротивлений.

Frontend принимает геометрию резервуара и стенку в миллиметрах:

$$D = \frac{D_{MM}}{1000}, \quad H = \frac{H_{MM}}{1000}, \quad L = \frac{L_{MM}}{1000}, \quad B = \frac{B_{MM}}{1000}$$

$$\delta_{CT} = \frac{\delta_{CT,MM}}{1000}, \quad \delta_i = \frac{\delta_{i,MM}}{1000}$$

`tank_buried_height` уже вводится в метрах. Температуры передаются в °C; разность температур численно равна разности в K.

12. Названия и типы стандартных формул

В реализации используются следующие известные модели:

Часть расчёта	Общепринятое название	Фактическая запись	Краткий смысл
Стенка и изоляция	Закон Фурье для установившейся одномерной теплопроводности через плоскую стенку	$R = \delta / \lambda, \quad q = \Delta T / R \Sigma$	Превращает толщину и λ каждого слоя в удельное сопротивление
Сумма слоёв	Метод термических сопротивлений; последовательное соединение	$R \Sigma = R_{CT} + \Sigma R_i + R_{Внеш}$	Складывает последовательные температурные перепады одной ветки
Поверхность-воздух	Закон Ньютона-Рихмана через сопротивление теплоотдаче	$R_{Возд} = 1 / \alpha$	Учитывает переход тепла от наружной поверхности к воздуху
Влияние ветра	Именованного универсального закона нет; эмпирическая корреляция из ТНП	$\alpha = 11,6 + 7 \sqrt{v}$	Назначает эффективную наружную теплоотдачу по скорости ветра
Площадь	Формулы площади замкнутого кругового цилиндра и прямоугольного параллелепипеда	См. раздел 13	Переводит удельный поток Вт/м² в суммарную мощность
Частичное заглубление	Принцип суперпозиции независимых тепловых потоков по участкам поверхности	$Q_{Баз} = q_{Возд} S_{Возд} + q_{Гр} S_{Гр}$	Отдельно считает воздух и грунт, затем складывает мощности
Грунтовая ветка	Закон Фурье для условного плоского слоя грунта	$R_{Гр} = h / \lambda_{Гр}$	Принимает высоту заглубления за толщину плоского слоя; это упрощение текущей модели

Часть расчёта	Общепринятое название	Фактическая запись	Краткий смысл
Проектная нагрузка	Физического стандартного названия нет; инженерное постобрабатывающее правило	$Q_{расч}=Q_{баз}*K+Q_{доп}$	Сначала применяет запас, затем добавляет отдельную мощность

Важно: для цилиндрического резервуара сопротивления стенки и изоляции не рассчитываются по точному цилиндрическому логарифмическому закону. Текущая модель сознательно использует плоскую стенку δ/λ , как записано в принятой трактовке ТНП.

13. Расчёт площади поверхности

Используются исходные размеры резервуара без увеличения на толщину изоляции. Поэтому поля результата называются `surface_area_bare` и `heat_loss_per_m2_bare_*`.

Общепринятое название: геометрические формулы площади замкнутого кругового цилиндра и прямоугольного параллелепипеда.

Смысл действия: определить площадь, по которой удельный поток Вт/м² превращается в суммарную мощность; для `underground` дополнительно разделить её между воздухом и грунтом.

13.1. Полный цилиндр

Смысл действия: сложить боковую поверхность и два плоских круглых торца.

Боковая поверхность:

$$S_{бок} = \pi D H$$

Два плоских торца:

$$S_{торцы} = 2 \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi D^2}{2}$$

Полная площадь:

$$S = \pi D H + \frac{\pi D^2}{2}$$

13.2. Полный параллелепипед

Смысл действия: сложить площади трёх пар противоположных граней.

$$S = 2(LB + LH + BH)$$

Эквивалентно:

$$S = 2LB + 2(L + B)H$$

13.3. Частично заглублённый цилиндр

Тип действия: геометрическое разбиение поверхности на два непересекающихся участка.

Смысл действия: отнести верхний торец и надземную боковую часть к воздуху, а нижний торец и заглублённую боковую часть - к грунту.

Воздушная высота:

$$H_{\text{возд}} = H - h$$

Верхний торец и боковая часть над грунтом:

$$S_{\text{возд}} = \frac{\pi D^2}{4} + \pi D(H - h)$$

Нижний торец и боковая часть в грунте:

$$S_{\text{гр}} = \frac{\pi D^2}{4} + \pi Dh$$

При этом:

$$S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}} = S$$

13.4. Частично заглублённый параллелепипед

Смысл действия: тем же способом разделить верх/надземные стенки и дно/заглублённые стенки прямоугольного резервуара.

Верх и боковые стенки над грунтом:

$$S_{\text{возд}} = LB + 2(L + B)(H - h)$$

Дно и боковые стенки в грунте:

$$S_{\text{гр}} = LB + 2(L + B)h$$

И снова:

$$S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}} = S$$

При $h=N$ верхняя крышка всё равно остаётся в воздушной ветке, а дно - в грунтовой. Поэтому даже максимально заглублённый текущей формой резервуар требует воздух и ветер.

14. Термические сопротивления

14.1. Стенка

Общепринятое название: закон Фурье для удельного сопротивления плоской стенки.

Смысл действия: учесть перепад температуры в материале стенки; отсутствие пары толщины/ λ делает сопротивление нулевым.

Если пара стенки задана:

$$R_{\text{СТ}} = \frac{\delta_{\text{СТ}}}{\lambda_{\text{СТ}}}$$

Если пара не задана:

$$R_{\text{СТ}} = 0$$

14.2. Слой изоляции

Общепринятое название: закон Фурье для многослойной плоской стенки; последовательное соединение сопротивлений.

Смысл действия: превратить толщину и λ каждого слоя в R_i и сложить все слои одной тепловой ветки.

Для каждого слоя:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$$

Сумма 1-3 слоёв:

$$R_{из} = \sum_{i=1}^N R_i$$

14.3. Воздух

Общепринятое название: закон Ньютона-Рихмана, записанный через удельное сопротивление теплоотдаче $1/\alpha$.

Смысл действия: учесть переход тепла с наружной поверхности в воздух; эмпирическая ветровая корреляция определяет α на улице.

В помещении:

$$\alpha = 9$$

На улице и для воздушной части `underground`:

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$$

Удельное сопротивление:

$$R_{возд} = \frac{1}{\alpha}$$

Единица всех сопротивлений резервуара:

$$[R] = \text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$$

14.4. Грунт

Общепринятое название: закон Фурье для условного плоского слоя грунта.

Смысл действия: представить грунт плоским слоем толщиной h . Это название относится к математической форме δ/λ , а не подтверждает физическую эквивалентность реальному трёхмерному грунту.

Текущая формула принимает толщину грунтовой плоской стенки равной высоте заглубления:

$$R_{гр} = \frac{h}{\lambda_{гр}}$$

Это не цилиндрическая модель распространения тепла в массиве грунта, а удельное плоское сопротивление.

15. Воздушный резервуар: помещение или улица

Общепринятое название: метод последовательных термических сопротивлений и тепловой аналог закона Ома.

Смысл действия: получить единый поток Вт/м² через стенку, изоляцию и воздух, умножить его на площадь, затем применить проектные добавки.

Полное удельное сопротивление:

$$R_{\Sigma} = R_{ст} + R_{из} + R_{возд}$$

Базовые удельные потери:

$$q_{баз} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{\Sigma}}$$

Базовые суммарные потери:

$$Q_{баз} = q_{баз} S$$

Проектные суммарные потери:

$$Q_{расч} = Q_{баз} K + Q_{доп}$$

Проектные удельные потери:

$$q_{расч} = \frac{Q_{расч}}{S}$$

Отсюда:

$$q_{расч} = q_{баз} K + \frac{Q_{доп}}{S}$$

Разница между `indoor` и `outdoor` только в способе определения α . Площадь, слои, температурный напор и порядок применения $K/Q_{доп}$ одинаковы.

15.1. Полная формула воздушного цилиндра

Название модели: стационарная плоско-стеночная аппроксимация теплопередачи замкнутого цилиндрического резервуара.

Смысл действия: объединить сопротивления и полную площадь цилиндра в одну формулу проектной мощности.

$$Q_{расч} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{\delta_{ст}/\lambda_{ст} + \sum_i \delta_i/\lambda_i + 1/\alpha} \left(\pi D H + \frac{\pi D^2}{2} \right) K + Q_{доп}$$

15.2. Полная формула воздушного параллелепипеда

Название модели: стационарная одномерная теплопередача через плоские грани прямоугольного резервуара.

Смысл действия: применить один удельный поток ко всей площади шести граней.

$$Q_{расч} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{\delta_{ст}/\lambda_{ст} + \sum_i \delta_i/\lambda_i + 1/\alpha} \cdot 2(LB + LH + BH)K + Q_{доп}$$

16. Частично заглублённый резервуар

Общепринятое название: принцип суперпозиции независимых тепловых потоков по участкам поверхности.

Смысл действия: отдельно посчитать мощность через воздушный и грунтовый участки с разными температурами и внешними сопротивлениями, затем сложить их.

Воздушное сопротивление ветки:

$$R_{\Sigma, возд} = R_{ст} + R_{из} + R_{возд}$$

Грунтовое сопротивление ветки:

$$R_{\Sigma, гр} = R_{ст} + R_{из} + R_{гр}$$

Поток через воздушную часть:

$$q_{возд} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{\Sigma, возд}}$$

Поток через грунтовую часть:

$$q_{гр} = \frac{T_{пр} - T_{гр}}{R_{\Sigma, гр}}$$

Мощности веток:

$$Q_{возд, баз} = q_{возд} S_{возд}$$

$$Q_{гр, баз} = q_{гр} S_{гр}$$

Базовая сумма:

$$Q_{баз} = Q_{возд, баз} + Q_{гр, баз}$$

Проектная сумма:

$$Q_{расч} = (q_{возд} S_{возд} + q_{гр} S_{гр}) K + Q_{доп}$$

Публичные удельные значения вычисляются как средние по полной площади:

$$q_{баз, ср} = \frac{Q_{баз}}{S_{возд} + S_{гр}}$$

$$q_{расч, ср} = \frac{Q_{расч}}{S_{возд} + S_{гр}}$$

Единого `thermal_resistance_areal_bare` для заглублённой ветки нет, поэтому в результате оно равно `null`. Отдельно возвращаются воздушное и грунтовое сопротивления и мощности.

16.1. Полная формула заглублённого цилиндра

Название модели: двухзонная стационарная модель частично заглублённого цилиндра в плоско-стеночной аппроксимации.

Смысл действия: применить воздушную и грунтовую ветки к их частям площади.

$$Q_{расч} = \left[\frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{ст} + R_{из} + 1/\alpha} \left(\frac{\pi D^2}{4} + \pi D(H - h) \right) + \frac{T_{пр} - T_{гр}}{R_{ст} + R_{из} + h/\lambda_{гр}} \left(\frac{\pi D^2}{4} + \pi D h \right) \right] K + Q_{доп}$$

16.2. Полная формула заглублённого параллелепипеда

Название модели: двухзонная стационарная модель частично заглублённого прямоугольного резервуара.

Смысл действия: сложить независимые мощности надземных и заглублённых граней.

$$Q_{расч} = \left[\frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{ст} + R_{из} + 1/\alpha} (LB + 2(L + B)(H - h)) + \frac{T_{пр} - T_{гр}}{R_{ст} + R_{из} + h/\lambda_{гр}} (LB + 2(L + B)h) \right] K + Q_{доп}$$

17. Температуры на границах изоляции

Общепринятое название: распределение температур по последовательной цепи термических сопротивлений.

Смысл действия: восстановить горячую и холодную стороны каждого слоя по падению $q \cdot R_i$ и проверить весь температурный интервал материала.

Для воздушной ветки температура после стенки:

$$T_{гор,1} = T_{пр} - q_{возд} R_{ст}$$

Для грунтовой ветки:

$$T_{гор,1,гр} = T_{пр} - q_{гр} R_{ст}$$

Для каждого слоя соответствующей ветки:

$$T_{хол,i} = T_{гор,i} - q R_i$$

$$T_{гор,i+1} = T_{хол,i}$$

Текущий валидатор проверяет обе границы каждого слоя против диапазона материала:

$$T_{гор,i} \leq T_{max,i}, \quad T_{хол,i} \geq T_{min,i}$$

Сначала горячая граница сверяется с максимумом; если она в норме, холодная сверяется с минимумом. В сообщении об ошибке называется нарушенная граница - «горячая» или «холодная» сторона слоя. Для `underground` проверка выполняется отдельно по воздушной и грунтовой веткам.

Числовой пример из раздела 20.1 ($q=63,675 \text{ Вт/м}^2$, $R_{ct}=0,00016$, $R_1=1,528176$):

$$T_{гор,1} = 70 - 63,675 \cdot 0,00016 = 69,99 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{хол,1} = 69,99 - 63,675 \cdot 1,528176 = -27,31 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Диапазон материала -60...400 °C: обе границы внутри, расчёт проходит.

18. Полная последовательность текущего расчёта

Фаза	Что происходит	Зачем
Нормализация	Размеры переводятся в СИ, поля слоёв собираются в массив, отсекаются размеры чужой формы	Создать однозначный канонический вход
Разрешение источников	Выбираются ручные/климатические воздух и ветер, K, λ и интервалы материалов	Получить одно фактическое значение с объяснимым происхождением
Валидация	Проверяются диапазоны, форма, размещение, пары полей и материалы	Остановить расчёт до появления бессмысленных площадей или сопротивлений
Геометрия и сопротивления	Считаются площади и цепи воздушной/грунтовой веток	Подготовить множитель площади и знаменатель теплового потока
Потоки и границы	Считаются Вт/м², мощности участков и температуры сторон слоёв	Получить физический базовый результат и проверить применимость изоляции
Проектная обработка	K применяется к базовой сумме, затем добавляется Qдоп	Сформировать проектную нагрузку без двойного применения добавок
Аудит результата	Возвращаются applied-значения, единицы, допущения и source-corrections	Сделать результат воспроизводимым

1. Форма получает и валидирует видимые поля.
2. Миллиметры переводятся в метры.
3. По `shape` передаётся только допустимый набор размеров.
4. Поля стенки передаются только при наличии обоих значений.
5. Отдельные поля 1-3 слоёв собираются в `insulation_layers`.
6. Backend применяет политику `t_0_92`, климатический ветер и `K=1,10`, если соответствующие значения не ручные.
7. Frontend также заполняет воздух и ветер для немедленной обратной связи, но backend повторяет разрешение климата и не зависит от этого порядка.
8. Проверяются диапазоны, форма, `placement`, обязательные и запрещённые поля.
9. Проверяется пара стенки.
10. Для каждого справочного слоя разрешается закон λ и диапазон.

- 11. Рассчитывается T_m .
- 12. По $T_{пр}$ выбирается температурная ветвь λ , при необходимости в неё подставляется T_m .
- 13. Рассчитываются $R_{ст}$, R_i , $R_{из}$.
- 14. По форме рассчитывается полная площадь.
- 15. Для `indoor` берётся $\alpha=9$.
- 16. Для `outdoor/underground` рассчитывается $\alpha=11,6+7\sqrt{v}$.
- 17. Для воздушного резервуара рассчитываются R_{Σ} , $q_{баз}$, $Q_{баз}$.
- 18. Для `underground` площадь разделяется на $S_{возд}$ и $S_{гр}$.
- 19. Для `underground` рассчитываются две ветки $q_{возд}$ и $q_{гр}$.
- 20. Рассчитываются температуры на границах слоёв.
- 21. Проверяются границы каждого слоя: горячая - на максимум, холодная - на минимум диапазона материала.
- 22. Суммируются базовые потери.
- 23. Один раз применяется K .
- 24. После K прибавляется $Q_{доп}$.
- 25. Вычисляются базовые и проектные удельные значения.
- 26. Формируется результат с входными единицами, применёнными коэффициентами, допущениями и `source_corrections`.

19. Результаты расчёта

Результат	Поле	Единица	Воздух	Underground
Базовые суммарные потери	<code>total_heat_loss_base</code>	Вт	Да	Да
Проектные суммарные потери	<code>total_heat_loss_design</code>	Вт	Да	Да
Базовые средние удельные	<code>heat_loss_per_m2_bare_base</code>	Вт/м²	Да	Да
Проектные средние удельные	<code>heat_loss_per_m2_bare_design</code>	Вт/м²	Да	Да
Полная голая площадь	<code>surface_area_bare</code>	м²	Да	Да
Единое полное сопротивление	<code>thermal_resistance_areal_bare</code>	м²·К/Вт	Число	<code>null</code>
Сопротивление стенки	<code>wall_resistance_areal_bare</code>	м²·К/Вт	Да	Да
Сопротивление изоляции	<code>insulation_resistance_areal_bare</code>	м²·К/Вт	Да	Да
Воздушное сопротивление	<code>external_resistance_areal_bare</code>	м²·К/Вт	Да	Да

Результат	Поле	Единица	Воздух	Underground
Сопротивление грунта	ground_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	null	Да
Воздушная площадь	air_surface_area	м²	null	Да
Грунтовая площадь	ground_surface_area	м²	null	Да
Базовая мощность воздуха	heat_loss_air_base	Вт	null	Да
Базовая мощность грунта	heat_loss_ground_base	Вт	null	Да
Применённая α	alpha_vnesh_applied	Вт/(м²·К)	Да	Да
Применённый ветер	wind_speed_applied	м/с	Только outdoor	Да
Применённая λ грунта	ground_conductivity_applied	Вт/(м·К)	null	Да
Применённый К	safety_factor_applied	-	Да	Да
Применённое Qдоп	q_additional_applied	Вт	Да	Да

Дополнительно возвращаются:

- `process_temperature_applied, ambient_temperature_applied, ground_temperature_applied;`
- материал, толщина, λ, источник λ, Tm и сопротивление каждого слоя;
- `formula_model=tank_heat_loss` и `formula_model_version=3;`
- допущение `plane_wall_resistance_for_cylindrical_and_rectangular_tank;`
- словари входных и выходных единиц;
- три маркера исправлений источника.

Backend резервуара не округляет эти числа. Видимое округление выполняется уже при отображении или экспорте.

Успешный результат сохраняется в `project_objects.results`, канонизированные входы - в `project_objects.params`. При блокирующей ошибке заполняется `project_objects.validation_errors`, а `results` не обновляется.

20. Числовые контрольные примеры

20.1. Цилиндр на открытом воздухе

Исходные данные:

Величина	Значение
D	2 м
H	3 м

Величина	Значение
Тпр	70 °C
Твозд	-30 °C
Ветер	3 м/с
Стенка	8 мм, λ=50 Вт/(м·K)
Изоляция	80 мм, mineral_wool_boards_120
Режим Тm	outdoor_winter
К	1,1
Qдоп	0 Вт

Промежуточные значения:

$$S = 8\pi = 25,1327412287 \text{ м}^2$$

$$T_m = 35 \text{ °C}$$

$$\lambda_{из} = 0,045 + 0,00021 \cdot 35 = 0,05235$$

$$R_{с\tau} = 0,008/50 = 0,00016$$

$$R_{из} = 0,08/0,05235 = 1,5281757402$$

$$\alpha = 23,724355653, \quad R_{возд} = 0,0421507760$$

Результат:

$$q_{баз} = 63,6745358653 \text{ Вт/м}^2$$

$$Q_{баз} = 1600,3156327606 \text{ Вт}$$

$$Q_{расч} = 1760,3471960366 \text{ Вт}$$

20.2. Частично заглублённый параллелепипед

Исходные данные:

Величина	Значение
L × B × H	4 × 2 × 2 м
h	1 м
Tпр	70 °C
Tвозд	-20 °C
Tгр	5 °C
Ветер	3 м/с
λ грунта	1,5 Вт/(м·K)
Стенка	8 мм, λ=50 Вт/(м·K)
Изоляция	80 мм, ручная λ=0,04
K	1,2
Qдоп	17 Вт

$$S_{возд} = 20 \text{ м}^2, \quad S_{гр} = 20 \text{ м}^2$$

$$Q_{возд, баз} = 881,3546014568 \text{ Вт}$$

$$Q_{гр, баз} = 487,4707517549 \text{ Вт}$$

$$Q_{баз} = 1368,8253532117 \text{ Вт}$$

$$Q_{расч} = 1368,8253532117 \cdot 1,2 + 17 = 1659,5904238541 \text{ Вт}$$

21. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле

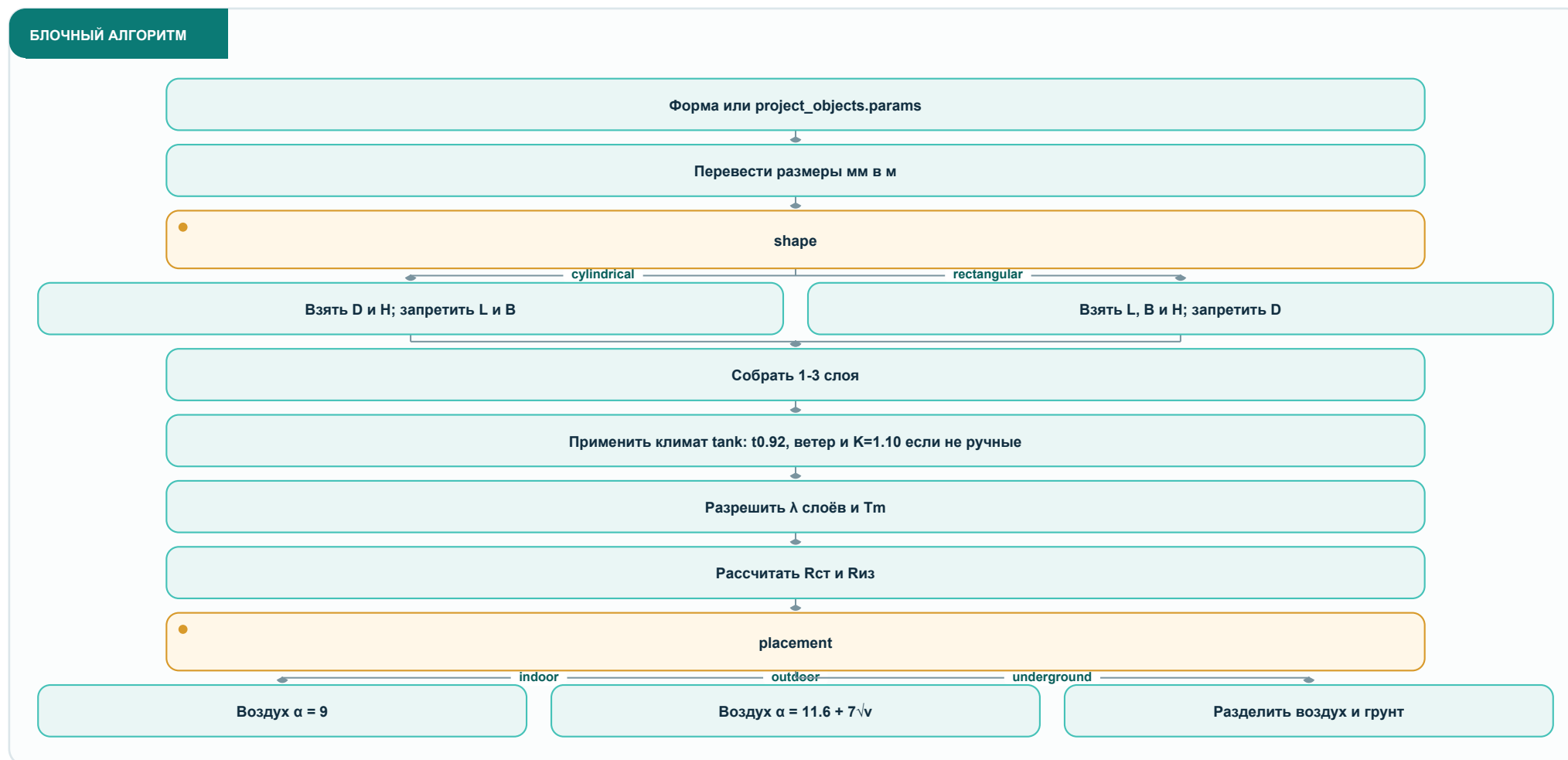
Точный лейбл/смысл	Поле	Источник	Диапазон/значения	Почему не участвует непосредственно
Наименование	name	Frontend-автогенерация либо пользователь	До 200 символов	Только идентификация
Материал покрытия	insulation_cover_material	Пользователь	Select	Спецификация; эмиссия покрытия текущей моделью не учитывается
Максимально допустимая температура продукта	max_process_temperature	Пользователь	-90...600 °C	Эксплуатационный предел, не расчётная Tпр
Среда	environment	Пользователь	normal/aggressive	Подбор исполнения кабеля
Классификация зоны	zone_classification	Пользователь	safe/explosive	Электротехническая часть
Температурная группа	temperature_group	Пользователь	T1...T6	Электротехническая часть
Минимальная температура включения	min_switch_temperature	Пользователь	-40...10 °C	Управление электрообогревом
Пропарка	steam_tracing	Пользователь	Да/нет	Эксплуатационные метаданные
Температура пропарки	vapor_temperature	Пользователь при «Да»	90...200 °C	Кабельные ограничения; не подменяет Tпр
Температура поддержания	maintain_temperature	Пользователь в кабельном блоке	-90...600 °C	Электрический расчёт; теплопотери читают process_temperature
Высота обогрева резервуара	heating_height	Пользователь	От 0,001 м	Геометрия раскладки кабеля, не площадь теплопередачи резервуара
Шаг укладки резервуара	laying_step	Пользователь	0,1...0,4 м	Раскладка кабеля
Тип грунта	ground_type	Пользователь выбирает внутреннюю строку	29 строк/custom	Только подготавливает числовую ground_conductivity
Климатические идентификаторы	climate_key/city/region	Внутренний климатический словарь после выбора	Ключ и текст	Только находят строку для воздуха/ветра
Поля происхождения	*_source, climate_policy_rule	Frontend/backend-подготовка	Enum/строка	Аудитируют источник; формула читает готовые числа, а не маркеры

Объём резервуара также не является тепловым входом текущей модели. Расчёт использует площадь поверхности, а не объём или массу продукта.

22. Блочные алгоритмы вариантов резервуара

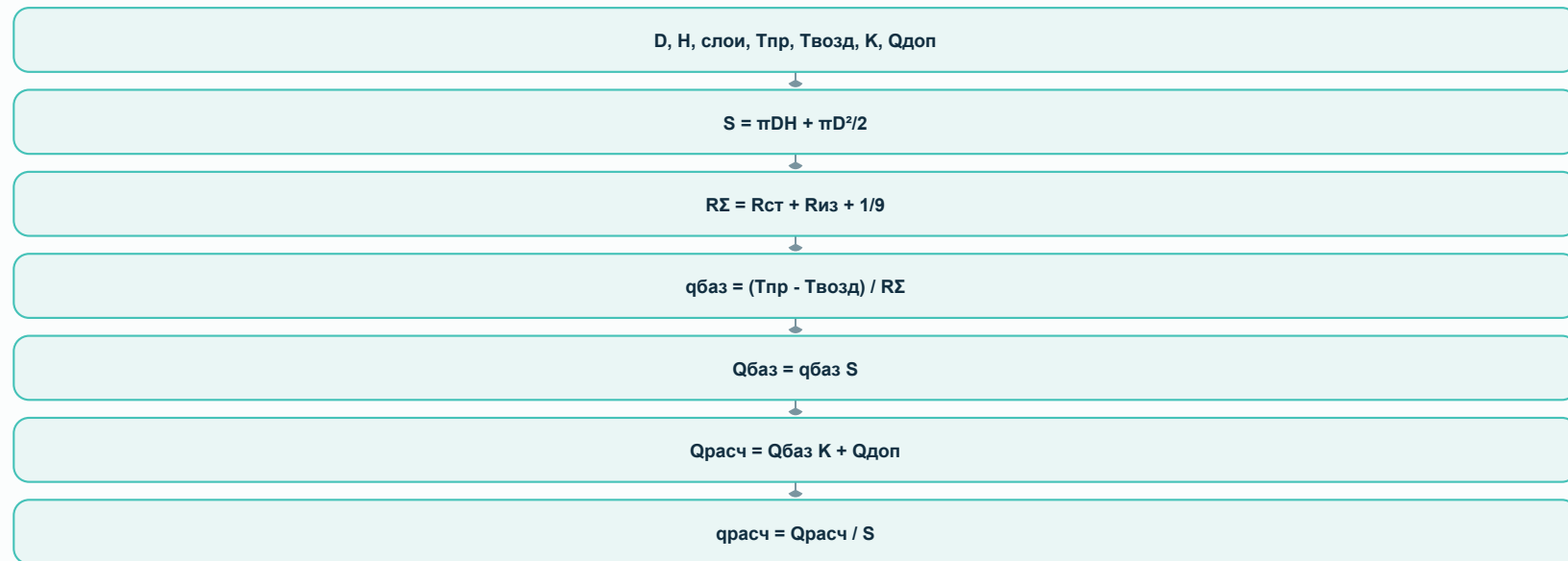
22.1. Общая подготовка

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



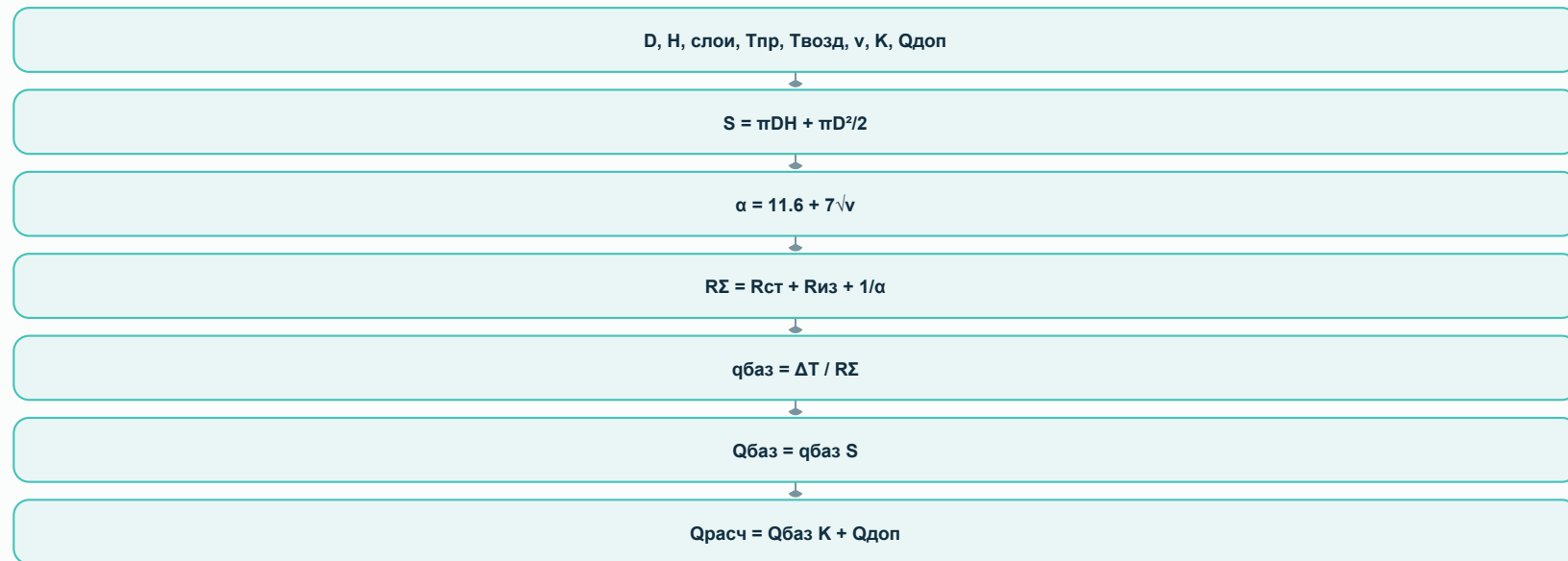
22.2. Цилиндр в помещении

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



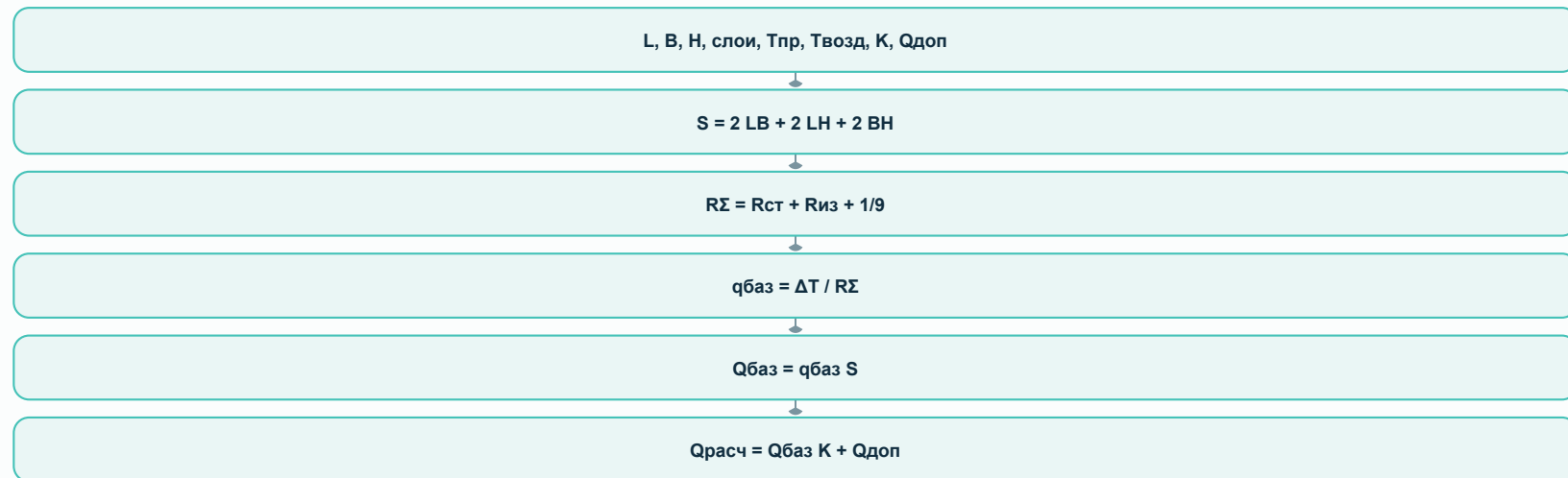
22.3. Цилиндр на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



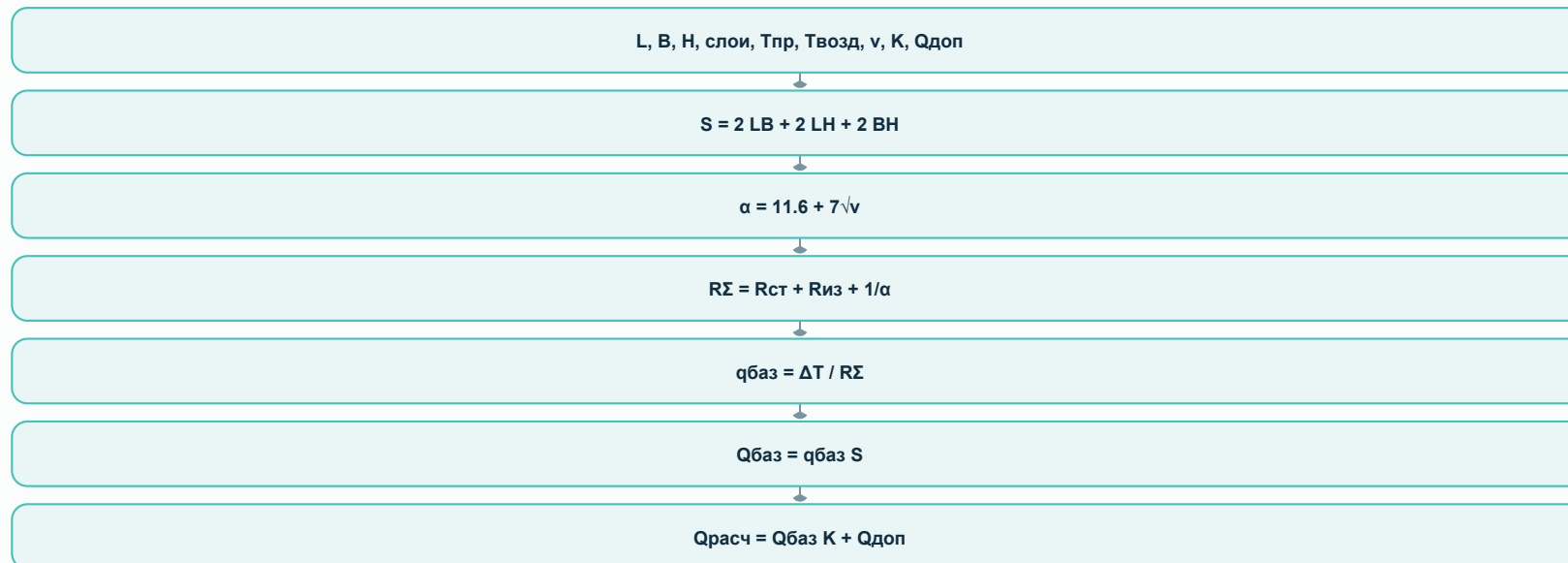
22.4. Параллелепипед в помещении

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



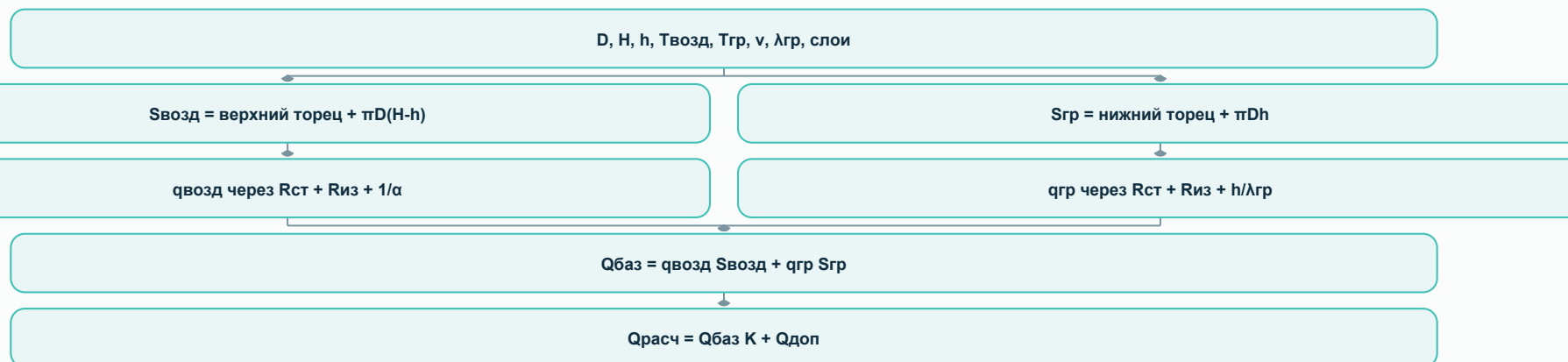
22.5. Параллелепипед на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ

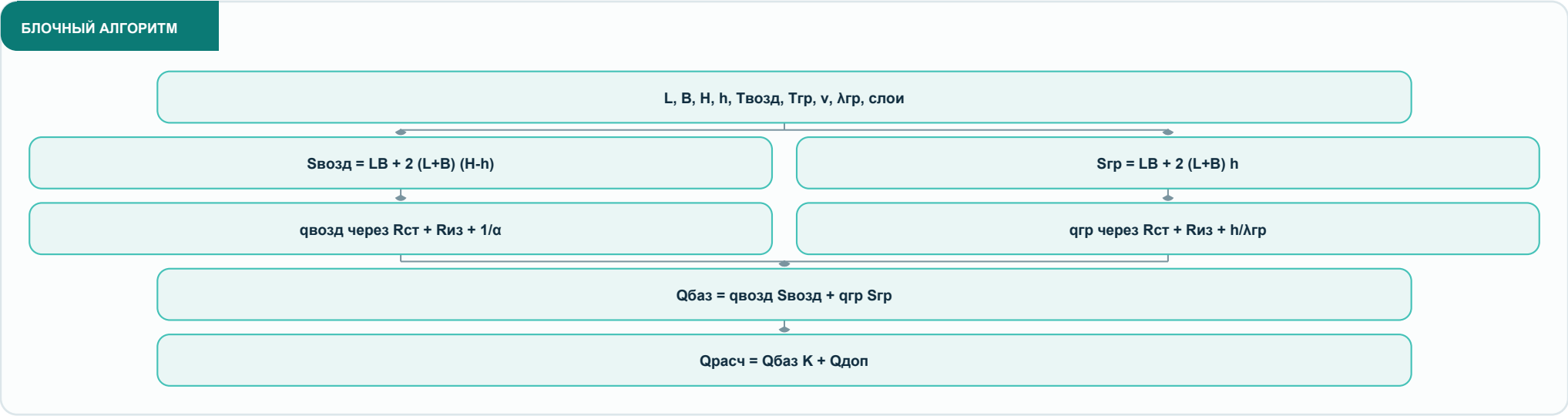


22.6. Частично заглублённый цилиндр

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



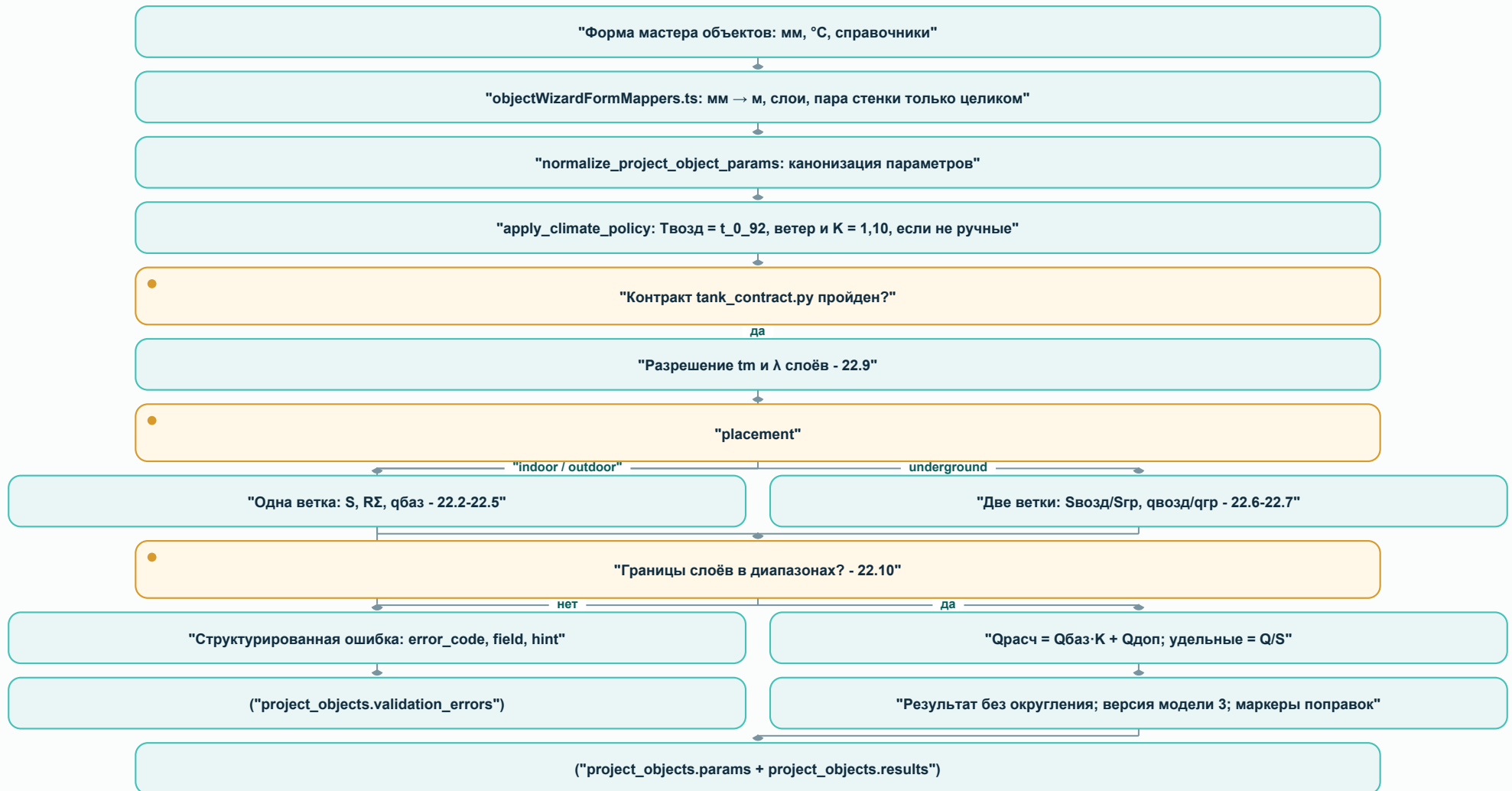
22.7. Частично заглублённый параллелепипед



22.8. Сквозной алгоритм: от формы до сохранённого результата

Схема объединяет все слои приложения, включая ветку ошибок. Варианты геометрии и размещения раскрыты в 22.2-22.7.

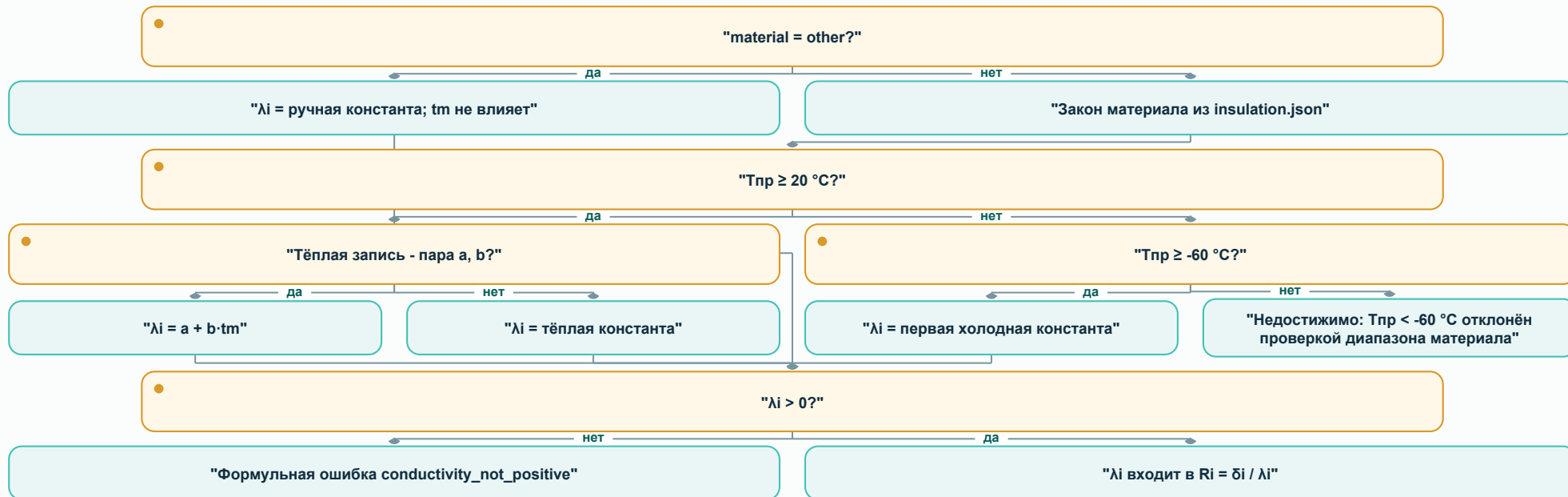
БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



22.9. Алгоритм разрешения λ слоя изоляции

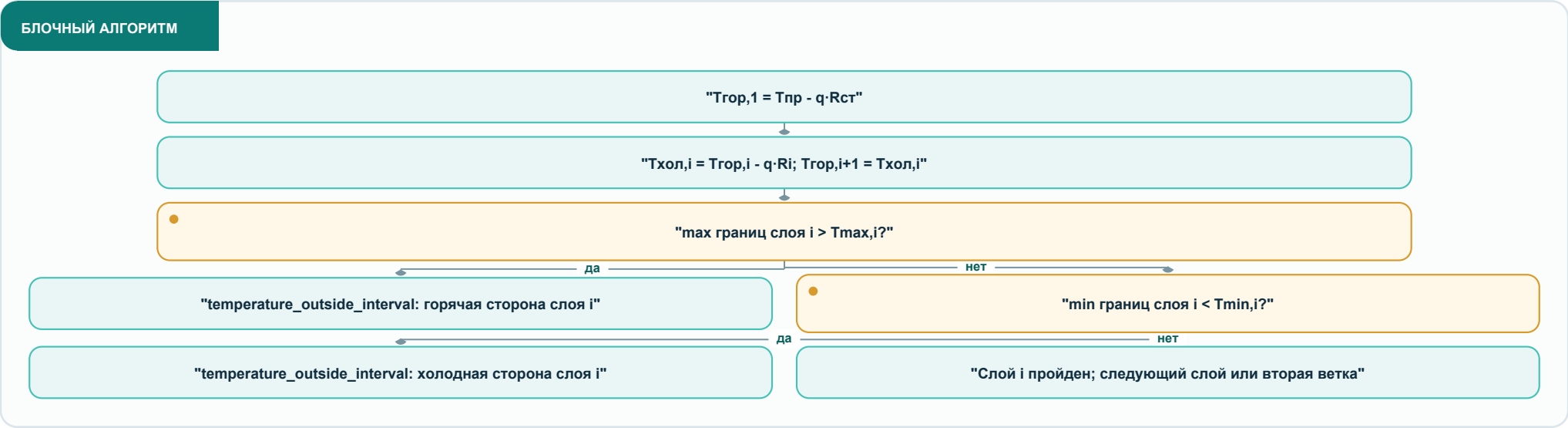
Ядро общее с трубой: материал `other` даёт ручную константу, справочный материал ветвится по $T_{пр}$, t_m подставляется в тёплую формулу (раздел 6.3). Стенка резервуара справочника не имеет - только ручная пара $\delta_{ст}/\lambda_{ст}$ (раздел 14.1), поэтому отдельной схемы для неё нет.

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



22.10. Алгоритм проверки границ слоёв

Выполняется после вычисления потока. Для `underground` проверка проходит дважды: отдельно по `qвозд` и по `qгр` (раздел 17; проверяются обе границы).



23. Отдельный раздел ошибок

23.1. Формат ошибки объекта

При блокирующей ошибке сохраняется структура:

```
{
  "error_code": "код",
  "category": "validation или formula",
  "message": "сообщение",
  "field": "поле или null",
  "fields": {"поле": "сообщение"},
  "hint": "что проверить"
}
```

23.2. Диапазоны и количество слоёв

Код	Смысл
below_min_inclusive/below_min_exclusive	Ниже допустимого минимума
above_max_inclusive/above_max_exclusive	Выше допустимого максимума
not_finite	Недопустимое нечисловое значение
sequence_too_short	Нет слоя изоляции

Код	Смысл
sequence_too_long	Более трёх слоёв

Frontend показывает более короткие сообщения: «Укажите значение», «Выберите значение», «Минимальное значение - ...», «Максимальное значение - ...».

23.3. Форма и геометрия

Код	Причина
unsupported_tank_shape	Форма не cylindrical/rectangular
cylindrical_tank_requires_diameter_and_height	У цилиндра нет D или H
rectangular_tank_requires_length_width_and_height	Нет L, B или H
cylindrical_tank_forbids_length_and_width	Цилиндру переданы L/B
rectangular_tank_forbids_diameter	Параллелепипеду передан D
tank_wall_properties_must_be_paired	Задано только одно поле стенки
wall_exceeds_tank_radius	Стенка цилиндра не меньше радиуса
invalid_buried_height	h <= 0 или h > H

23.4. Размещение и температуры

Код	Причина
air_tank_ambient_temperature_required	Нет T воздуха у indoor/outdoor
outdoor_wind_speed_required	Нет ветра у outdoor
air_tank_forbids_ground_parameters	Воздушной ветке переданы T/λ грунта
air_tank_forbids_buried_height	Воздушной ветке передано h
underground_field_required	У underground нет T воздуха, ветра, T грунта, λ грунта или h
process_temperature_not_above_ambient	Tпр <= Tвозд
process_temperature_not_above_ground	Tпр <= Tгр
insulation_basis_not_allowed_for_placement	Режим Tm не соответствует placement

Для отсутствующего ветра underground backend сейчас формирует специальный текст: «Для underground tank auto требуется wind_speed».

23.5. Изоляция

Код	Причина
unknown_insulation_material	Неизвестный код

Код	Причина
unselectable_insulation_material	Устаревший общий материал
missing_insulation_interval	Нет диапазона во внутреннем словаре
temperature_outside_interval	Tпр либо рассчитанная горячая/холодная граница вне допустимого интервала материала
manual_layer_conductivity_required	Для other нет λ
manual_layer_temperature_range_required	Для other нет диапазона
invalid_temperature_interval	Tmin >= Tmax
reference_layer_has_manual_properties	Справочному слою переданы ручные свойства
unavailable_conductivity_branch	Нельзя вычислить λ выбранной ветви
conductivity_law_required	Внутренняя подготовка не получила закон λ

23.6. Формульные аварии

Неположительная рассчитанная λ, невалидный профиль или бесконечный итог дают ошибку формульного уровня. Это не штатный путь в форме, но возможный путь для прямого некорректного API-вызова или повреждённого справочника.

24. Основание фактического отчёта

Снимок составлен трассировкой текущей цепочки данных:

- 1. лейбл и поле формы;
- 2. преобразование формы в API;
- 3. климатическая и справочная подготовка;
- 4. backend-контракт;
- 5. расчётное ядро для площади, сопротивлений и мощности;
- 6. формирование и сохранение результата.

Два примера в разделе 20 вручную раскрывают путь чисел по записанным формулам. Они являются иллюстрациями отчёта, а не доказательством нормативной точности модели.

25. Источники фактического поведения

25.1. Frontend

- [Реестр полей, лейблы и диапазоны](#)

- [Преобразование формы в API](#)
- [Условия видимости и обязательности](#)
- [Frontend-валидация полей](#)
- [Синхронизация климата и материалов](#)
- [Политика климатической обеспеченности](#)

25.2. Backend и ядро

- [Климатическая политика и применение коэффициентов](#)
- [API-контракт входов и результатов](#)
- [Подготовка резервуара](#)
- [Разрешение \$\lambda\$ и запуск веток](#)
- [Формулы площади, сопротивлений и мощности](#)
- [Проверки сочетаний полей](#)
- [Диапазоны](#)
- [Формирование результата](#)

25.3. Внутренние словари и коэффициенты

- [Изоляция](#)
- [Климат](#)
- [Грунты](#)
- [Хранилище дополнительных внутренних коэффициентов](#)

25.4. Исходные ТНП

- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/теплопотери в резервуарах 30.04.docx
- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/переменные резервуар.xlsx
- ТНП/Внутренние справочники777/Теплоизоляция.docx
- ТНП/Внутренние справочники777/теплопроводность грунта.xlsx
- ТНП/1_Кейс_«Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей» (1).pdf

26. Промышленная точность текущей модели

Раздел добавлен 2026-08-15 по итогам аудита реализации (см. [heat-loss-verification-report.md](#)). Он описывает, какую точность даёт текущая модель как она есть: что она учитывает, что сознательно не учитывает и во сколько это обходится численно. Контрольные примеры показывают воспроизводимость записанных формул для выбранных входов, но не доказывают нормативную или физическую точность. Подраздел 26.4 - справочный перечень; действующие причины неполного соответствия и путь к эталону вынесены в заключительные разделы 27-28.

26.1. Плоская стенка для цилиндра: количественная оценка

Принятое приближение δ/λ с отнесением потока к голой площади систематически **занижает** потери боковой поверхности цилиндра:

$$\frac{Q_{\text{плоск}}}{Q_{\text{цил}}} = \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad x = \frac{\delta_{\text{из}}}{r}$$

	Занижение боковых потерь
0,05	2,4 %
0,08	3,8 %
0,10	4,7 %
0,15	6,8 %
0,20	8,8 %
0,30	12,5 %

В контрольном примере §20.1 (D=2 м, изоляция 80 мм; боковая поверхность - 75 % площади) итоговое занижение ≈2,8 %. Для малых резервуаров с толстой изоляцией ошибка достигает 10 % и более. Направление ошибки - неконсервативное (потери занижены); частично покрывается K=1,10. Для параллелепипеда плоская модель геометрически точна.

26.2. Чувствительность результата к составляющим

Доли удельных сопротивлений в примере §20.1: изоляция 97,3 %, воздух 2,7 %, стенка 0,01 %. Как и у трубы, ошибка λ изоляции переносится в Q почти один к одному, ошибка α почти не видна, вклад стенки пренебрежимо мал. Правило T_m вместо фактической средней температуры слоя даёт те же систематические 3...5 % на λ , что и у трубы (§38.3 отчёта трубы); границы слоёв ядро уже вычисляет, но для λ не использует.

26.3. Систематические упрощения, специфичные для резервуара

- 1. **Плоские торцы.** Реальные днища (эллиптические, торосферические, конические) имеют площадь на ~8...30 % больше плоского диска - площадь и потери занижены. Qдоп формально позволяет это учесть, но одним числом и вручную.
- 2. **$R_{gr}=h/\lambda_{gr}$ без геометрического фактора** (см. §14.4). Высота заглубления как «толщина плоской стенки грунта» - самое грубое место модели: нет растекания тепла в массиве, ошибка не оценивается без эталонной модели и может быть кратной. Трубная arcosh-модель существенно строже.
- 3. **Нет уровня заполнения продукта.** Весь резервуар считается при $T_{пр}$; стенка над зеркалом жидкости (паровая подушка) реально теряет заметно меньше. Для частично заполненных резервуаров модель консервативна с неизвестным запасом.
- 4. **Нет продуктового (внутреннего) сопротивления** - для жидкостей с перемешиванием допустимо, для вязких продуктов и газовой фазы завышает потери.
- 5. **α не зависит от размера.** Одна корреляция $11,6+7\sqrt{v}$ для любого характерного размера; для крупных резервуаров форсированная конвекция зависит от габарита. Вклад ограничен долей $R_{возд}$ (~3 %).

6. Верхняя крышка всегда в воздухе даже при $h=H$ (см. §13.3-13.4) - модели полностью обвалованного или засыпанного резервуара нет.

26.4. Известные способы повышения точности (справочно; решение за владельцем методики)

Перечень не является описанием текущего поведения и не содержит рекомендаций: он фиксирует, какие изменения известны и что каждое из них даёт, чтобы владелец методики мог принимать решения. Отсортировано по соотношению эффекта и стоимости.

#	Изменение	Ожидаемый эффект	Стоимость
1	Цилиндрический закон $rh(r_2/r_1)/\lambda$ для боковой стенки цилиндра	Устраняет систематическое занижение 2...12 %	Низкая, только ядро; ломает golden-значения
2	Типы днищ с коэффициентами площади (плоское/эллиптическое/коническое)	Убирает занижение площади торцов	Средняя: поле + справочник
3	Shape-factor для заглублённой части вместо h/λ_{ep}	Единственное кратное по ошибке место модели	Средняя; требует выбора эталонной методики
4	Итерация λ по фактической средней температуре слоя	3...5 % на λ , синхронно с трубой	Низкая
5	Уровень заполнения: раздельные ветки «жидкость/паровая подушка»	Точность частично заполненных резервуаров	Высокая: новое поле и ветвление
6	ε покрытия в α (раздельные конвекция и излучение)	До ~3 %	Средняя
7	Разбивка Qдоп по типам (штуцера, опоры, люки) со справочными добавками	Воспроизводимость вместо ручной оценки	Средняя
8	Golden-сверка с ISO 12241 / сторонним калькулятором на полном наборе входов	Подтверждение класса точности; воспроизводимого golden-набора сейчас нет	Низкая

26.5. Осознанные решения, зафиксированные в коде

Следующие свойства модели - не упрощения, а намеренные решения, помеченные в каждом результате:

- плоская стенка для обеих форм - допущение `plane_wall_resistance_for_cylindrical_and_rectangular_tank`;
- удельное воздушное сопротивление $1/\alpha$ - маркер `tank_external_resistance_is_areal_inverse_alpha`;
- раздельные температуры воздуха и грунта - маркер `tank_air_and_ground_temperatures_are_separate`;
- Qдоп прибавляется после K - маркер `tank_additional_load_is_applied_after_safety_factor`;
- backend не округляет результат; текущее поведение формул зафиксировано полем `formula_model_version=3`.

27. Почему текущий расчёт резервуара не является эталонным

Нижне перечислены действующие на HEAD 2b83d00 проблемы и ограничения. Это отдельный список от ошибок входного контракта: валидный расчёт может успешно завершиться и всё равно содержать перечисленные методические упрощения.

Область	Текущее состояние	Почему это мешает 100-процентному соответствию
Нормативная база	Код фиксирует принятую трактовку ТНП, но нет утверждённой редакции единого эталонного стандарта и допуска сравнения	Нельзя формально определить, с чем именно должно быть 100 % совпадение

Область	Текущее состояние	Почему это мешает 100-процентному соответствию
Цилиндрическая стенка	Для цилиндра и параллелепипеда используется одинаковое δ/λ	Боковая поверхность цилиндра должна сравниваться с цилиндрическим законом; текущая модель систематически занижает её вклад
Геометрия	Только замкнутый цилиндр с плоскими торцами или параллелепипед	Нет ориентации цилиндра, эллиптических/торосферических/конических днищ, люков и сложной геометрии
Площадь	Используется голая геометрия без наружного увеличения изоляцией	Это осознанный контракт текущих удельных результатов, но он требует нормативного подтверждения для каждой поверхности
Грунт	$R_{гр}=h/\lambda_{гр}$	Высота заглубления используется как толщина плоского слоя; нет shape-factor, поверхности грунта, слоистости и грунтовых вод
Заполнение	Весь резервуар считается при одной $T_{пр}$	Не учитываются уровень жидкости, паровая подушка, внутренний коэффициент теплоотдачи и перемешивание
Наружная теплоотдача	$\alpha=9$ либо $11, 6+7\sqrt{v}$ для всех поверхностей	Не разделены естественная/вынужденная конвекция и излучение; нет ориентации, размера и эмиссии покрытия
Свойства изоляции	λ определяется один раз по методическому T_m	Границы слоёв проверяются, но λ не уточняется по их фактической средней температуре и состоянию изоляции
Дополнительные потери	Одно ручное $Q_{доп}$	Нельзя воспроизводимо проверить вклад штуцеров, опор, фланцев, люков и мостиков тепла
Источники климата	Одинаковое правило воздуха/ветра реализуют frontend и backend	Backend обеспечивает независимость расчёта, но два владельца одной политики создают риск будущего расхождения
Точность результата	Backend возвращает полный <code>float</code>	Число выглядит точнее исходных λ , температур, геометрии и упрощённой модели; бюджет неопределённости не публикуется
Подтверждение	Есть внутренние числовые примеры	Они подтверждают реализацию текущих формул, но нет независимого эталонного набора по всем формам и размещениям

28. Что необходимо сделать, чтобы приблизиться к эталонному теплорасчёту

Под «эталонным» понимается утверждённая и независимо проверенная модель для конкретной области применения, а не математически абсолютная точность.

28.1. Зафиксировать методику и область применения

1. Выбрать основной нормативный документ и конкретную редакцию; письменно закрепить все отклонения текущей модели от него.
2. Определить поддерживаемые типы резервуаров: вертикальный/горизонтальный цилиндр, форма днищ, открытая/закрытая крыша, частично или полностью заглублённый объект.
3. Утвердить, к какой площади относятся удельные потери: голой, наружной по изоляции или отдельно по каждой поверхности.
4. Назначить допустимые отклонения для площадей, сопротивлений, потоков веток, температур границ и итоговой мощности.

28.2. Довести физическую модель

1. Для боковой поверхности цилиндра использовать радиальный цилиндрический закон Фурье; плоскую модель оставить для плоских граней и торцов, если это подтверждено методикой.

2. Добавить типы днищ и фактические площади либо нормативные коэффициенты их формы.
3. Заменить $h/\lambda_{гр}$ утверждённой моделью теплопередачи заглублённой ёмкости с геометрическим фактором, поверхностной границей, слоистым грунтом, влажностью и грунтовыми водами.
4. Разделить конвекцию и излучение для стенок, крыши и днища; учитывать ориентацию, характерный размер, ветер, температуру поверхности и эмиссию покрытия.
5. Итерационно рассчитывать λ каждого слоя по фактической средней температуре до заданной сходимости; учесть влажность, старение и уплотнение изоляции.
6. Добавить уровень заполнения и отдельные внутренние сопротивления для жидкости и газовой зоны; определить влияние перемешивания.
7. Разложить $Q_{доп}$ на типизированные элементы с прослеживаемой формулой или коэффициентом: опоры, штуцера, люки, фланцы и другие мостики тепла.
8. Если требуется расчёт нагрева/остывания, добавить нестационарный тепловой баланс с теплоёмкостью продукта, металла и изоляции.

28.3. Обеспечить прослеживаемость данных

1. Для каждого λ , климатического числа и коэффициента хранить первичный источник, редакцию, единицу, диапазон применимости, дату и владельца.
2. Оставить одного владельца правил автозаполнения; frontend должен показывать разрешённое backend значение либо использовать общий исполняемый источник правил без дублирования.
3. Хранить отдельно выбор пользователя, применённое числовое значение, source-маркер и ручное переопределение.
4. Для неопределённых свойств публиковать диапазон или сценарии, а не только одно значение с полной float-точностью.

28.4. Провести независимую проверку

1. Подготовить эталонные задачи для цилиндра и параллелепипеда в помещении, на улице и при каждом варианте заглубления.
2. В каждой задаче сверять не только Q , но и площадь, λ слоёв, α , каждое сопротивление, температуры границ и мощности веток.
3. Сопоставить результаты с опубликованными нормативными примерами или независимым признанным инструментом с зафиксированными версией и настройками.
4. Проверить размерности, энергетический баланс, монотонность и предельные случаи; отдельно провести анализ чувствительности и неопределённости.
5. При наличии объектов или стенда выполнить валидацию измерениями с учётом состояния изоляции и погрешности приборов.

28.5. Признак достижения эталона

Расчёт можно принять как эталонный для заявленной области, когда одновременно:

- утверждены стандарт, его редакция, допущения и область применимости;
- каждая исходная величина и коэффициент имеют прослеживаемый источник;
- все ветки проходят независимые задачи в заранее установленном допуске;
- публикуется бюджет неопределённости и корректное округление;
- ограничения видны пользователю рядом с результатом;
- изменение формулы, справочника или политики повышает версию модели и требует повторной методической приёмки.